

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

elosulfase alfa 5mg

(비미짐주, (주)삼오제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 병(5mL) 중 elosulfase alfa 5mg

☐ **효능 효과 :**

- 류코다당증 IVA형(모르quio A 증후군) 환자의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제12차 약제급여평가위원회 : 2015년 11월 5일

2016년 제1차 약제급여평가위원회 : 2016년 1월 12일

2016년 제2차 약제급여평가위원회 : 2016년 2월 4일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “뮤코다당증 IV A형(모르퀴오 A 증후군) 환자의 치료”에 허가받은 주사제로 임상적 필요성이 인정되며, 이에 상응하는 비용효과성은 불분명함.
- 그러나, 대체 가능한 다른 치료법(약제포함)이 없고, 대상 환자가 소수로 근거생산이 곤란한 경우에 해당하고, 제외국 3개국 이상에 등재되어 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로, 급여의 적정성이 있음.

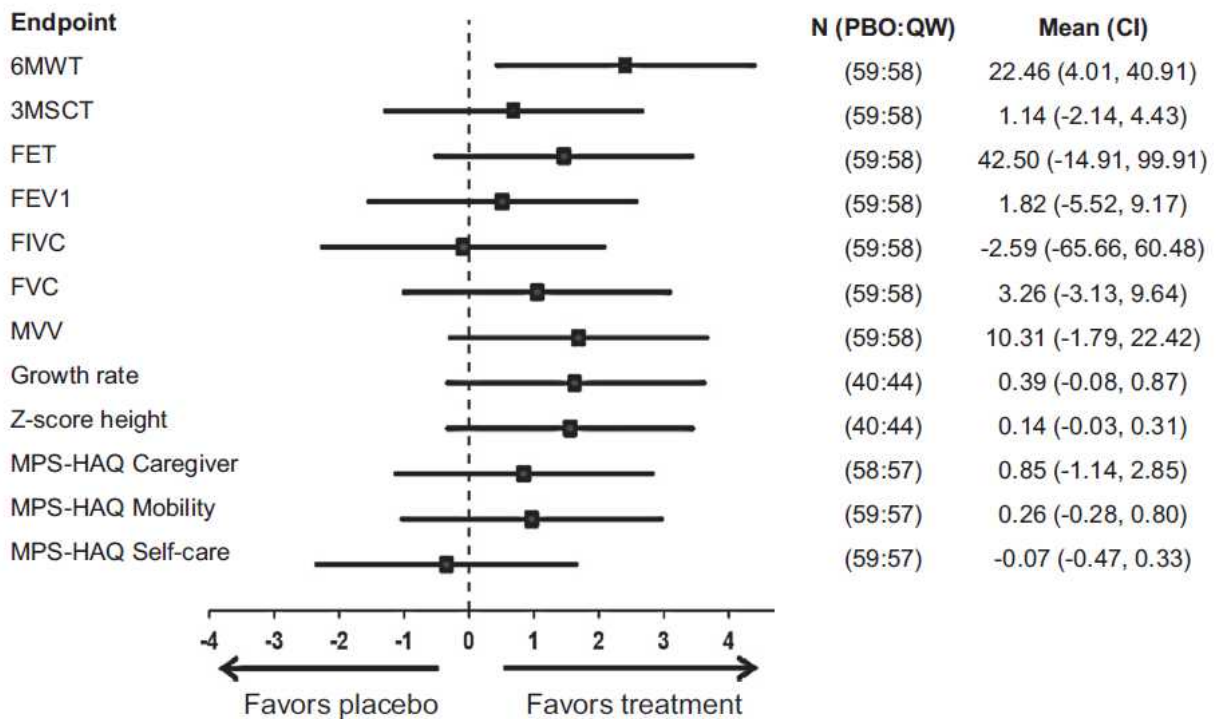
나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “뮤코다당증 IV A형(모르퀴오 A 증후군) 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 제출된 임상자료로는 생존기간 연장에 상당하는 임상적 개선이 불분명 함 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품(elosulfase alfa)은 재조합 인간 N-아세틸갈락토사민-6-설파타제로 뮤코다당증 IV A형(Morquio A 증후군)에 결핍된 효소인 N-아세틸갈락토사민-6-설파타제를 공급하여 glycosaminoglycan(GAGs)인 keratan sulfate, chondroitin-6-sulfate를 분해시킴. Glycosaminoglycan이 분해되지 않을 경우 단일 또는 복합적으로 리소좀에 축적되어 조직이나 기관에 퇴행성 병변을 일으키게 됨¹⁾.
- 신청품은 임상진료지침에서 Morquio A 증후군 치료의 효소대체요법(ERT; Enzyme replacement therapy)으로 사용하도록 추천되고 있음²⁾.
- 신청품은 일주일에 한번 4시간 동안 2mg/kg 용량으로 정맥투여 하는 주사제로, 뮤코다당증 IV A형 또는 기타 유전 대사 질환 관리 경험이 있는 의사가 감독하고 의학적 응급상황을 관리할 능력이 있는 적절한 교육을 받은 의사 혹은 간호사가 이 약의 투여를 수행해야 함.³⁾
- 신청품은 5세 이상, 6분 보행거리 30m 이상 325m 이하의 Morquio A 증후군 환자 (n=176, 나이: 중앙값 11.9세, 범위 5-57세, 평균 6분 보행거리 기저치 210m) 대상 위약대조 3상 임상시험 결과,⁴⁾⁵⁾
 - 1차 지표인 24주 짜 6분 보행거리 변화에서 신청품 2.0mg/kg 매주 투여군(n=58)에서 위약군(n=59) 대비 통계적으로 유의한 개선을 나타냄(22.5m 증가, 95% CI 4.0-40.9; p=0.017)
 - 2차 지표인 3분간 오른 계단 수 변화는 위약군 대비 통계적으로 유의한 차이가 없었음 (1.1 stairs/min; 95% CI -2.1, 4.4; P=0.494). Urine keratan sulfate는 24주 짜 위약대비 유의하게 감소되었음(-40.7%, 95% CI -49.0, -32.4; P<0.001)
 - 3차 지표인 MVV, FVC, FEV1, 6MWD/3MSC/MVV Composite z-score, 삶의 질 측정 지표(MPS HAQ)은 위약군 대비 유의한 차이를 나타내지 않음



(6MWD; 6-min walk test distance, 3MSC; 3-min stair climb test, FET; forced expiratory time, FEV1; Forced expiratory volume in 1 second, FIVC; forced inspiratory vital capacity, FVC; Forced vital capacity, MVV; Maximum voluntary ventilation, MPS HAQ; mucopolysaccharidosis Health Assessment Questionnaire)

- 안전성 평가 변수인 치료관련 이상반응은 신청품군에서 100%, 위약군에서 96.6%였으며, 심각한 이상반응은 신청품군에서 15.5%, 위약군에서 3.4%로 나타남. 가장 흔하게 나타나는 이상반응은 구역, 발열, 두통이었음. 신청품 군에서 22.4%가 치료를 요하는 투약 중지/중단이 발생함
- 신청품의 장기 임상 결과는 아직 없으며, 현재 3상 RCT의 연장임상시험(MOR-005)이 진행 중임. 제약사에서는 연장임상시험의 중간분석결과에 대한 학회 포스터 발표 자료를 제출하였음.⁶⁾⁷⁾ 120주 쯤, 평균 6MWD는 기저치 대비 ITT군(n=173) 15.7(±7.1)m, MPP군⁸⁾(n=124) 29.9(±7.1)m 개선되었음. Natural history study의 나이, 보행거리의 matched untreated patients 군(N=97)의 경우, 6MWD는 연평균 6.8(±7.1)m, 2년간 8% 감소하였음
- [5세 미만 환자 대상(MOR-007)⁹⁾] 5세 미만, 모르quio A 증후군 환자 대상(N=15), 단일군, 52주, 2상 임상시험 결과, 743번의 투여 중 6번(0.8%)에서 투여 중단 또는 의학적 처치를 요하는 이상반응이 나타났음. 약물 관련 이상반응은 11명(73.3%)에서 나타났고, 대부분 주사 관련 반응임. 평균 연간 z-score growth rate는 기저상태 -0.6에서 52주 쯤 -0.4로 수치상 개선을 나타냄. 미치료군인 MorCAP study(natural history study)의 유사한 연령 환자군과 비교 시, 치료군에서 height z-score의 더 작은 감소를 나타냄. 기저치 대비 평균 uKS 감소는 2주 쯤 -30.2%, 52주 쯤 -43.5%였음

- 관련 학회에서는 Morquio A 증후군의 경우 골격계 이상이 빠르게 진행되며 폐 및 심장 등의 기능악화로 사망하게 되며¹⁰⁾, 빠른 효소보충요법의 시행은 환자의 삶의 질 뿐만 아니라 생존 연장과 직결되고, 신청품 외에 대체 요법이 없다는 의견임¹¹⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 “뮤코다당증 IV A형(모르quio A 증후군) 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 등재되어 있지 않아 대체약제는 없음
- 신청품의 연간 투약비용은 [REDACTED] 원임¹²⁾
- 신청품은 대체 가능한 다른 치료법(약제포함)이 없고, 대상 환자가 소수로 근거생산이 곤란하고, 제외국 3개국 이상에 등재되어(4개국 등재) 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당함
 - A7 조정가 중 최저가: [REDACTED] 원

○ 재정 영향¹³⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 [REDACTED]명으로 분석되었고, 제약사 제출 예상사용량¹⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도 약 [REDACTED]억원, 3차년도 약 [REDACTED]억원이 되고, 신청품은 대체약제(행위)가 없는 것으로 판단됨에 따라 재정소요금액은 연도별 절대재정소요금액만큼 증가될 것으로 예상됨
 - 다만, 제약사 제출 예상사용량은 1차년도와 3차년도에 사용량이 증가하지 않는다고 가정한 것으로, 신청품은 체중 당 용량이 결정되는 약제이고 지속적으로 투여하는 약제이므로 투여 대상 환자의 성장 및 신규환자의 발생 등으로 인해 재정영향의 변동 가능성이 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 일본, 이탈리아에 등재되어 있음

Reference

- 1) International Guidelines for the Management and Treatment of Morquio A Syndrome. 2015. Am J Med Genet Part A 167A:11-5
- 2) International Guidelines for the Management and Treatment of Morquio A Syndrome. 2015. Am J Med Genet Part A 167A:11-5
- 3) 식약처 허가사항
- 4) Christian J. Hendriksz et al. Efficacy and safety of enzyme replacement therapy with BMN 110 (elosulfase alfa) for Morquio A syndrome (mucopolysaccharidosis IVA): a phase 3 randomised placebo-controlled study. J Inherit Metab Dis. 2014;37:979 - 990
- 5) Christian J. Hendriksz et al. Multi-domain impact of elosulfase alfa in Morquio A syndrome in the pivotal phase III trial. Molecular Genetics and Metabolism. 2015;114:178-85
- 6) Impact of long-term elosulfase alfa treatment on six-minute walk test distance in patients with Morquio A syndrome. Poster Presented at the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM) Annual Symposium, 1 - 4 Sep 2015, Lyon, France
- 7) Impact of long-term elosulfase alfa treatment on three-minute stair climb test, pulmonary function tests, and normalized urine keratan sulfate in patients with Morquio A syndrome. Presented at the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM) Annual Symposium, 1 - 4 Sep 2015, Lyon, France
- 8) MPP(modified per protocol) 군: only exclude patients who had an orthopedic surgery within 120 weeks (N=38) or patients who missed 20% or more of the scheduled infusions (N=18)
- 9) Safety and clinical activity of elosulfase alfa in pediatric patients with Morquio A syndrome (mucopolysaccharidosis IVA) less than 5 years. Pediatric Research accepted article preview online 02 September 2015; doi:10.1038/pr.2015.169
- 10) Christine Lavery et al. Mortality in Patients with Morquio Syndrome A. JIMD reports 2015;15:59-66
- 11) 대한소아과학회 ()
- 12)
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 제약사 제출 예상 사용량 : 1차년도 바이알, 2차년도 바이알, 3차년도 바이알
- 15) 절대재정소요금액=제약사 제시 신청품의 예상 사용량 X 신청약가